

TASK DAY 1: GIS FUNDAMENTAL

Rafi Fistra Ali

1. Judul Eksplorasi Data

Eksplorasi Sebaran dan Aksesibilitas Fasilitas Pendidikan Kabupaten Boyolali

2. Wilayah Studi yang Digunakan

Wilayah	Kabupaten Boyolali
Provinsi	Jawa Tengah
Skala	Kabupaten

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber Data	OpenStreetMap, diakses melalui Overpass Turbo (overpass-turbo.eu)
Dataset 1	Titik fasilitas pendidikan - tag amenity: school, kindergarten, college, university
Dataset 2	Jaringan jalan utama - tag highway: trunk, primary, secondary
Layer Digitasi	Poligon area kajian (dibuat manual di QGIS)
Format Unduhan	GeoJSON

4. Informasi Dasar

a. Data Fasilitas Pendidikan

Jenis Geometri	Point (titik)
Atribut Utama	amenity (jenis fasilitas), name (nama sekolah)
CRS	EPSG:4326 - WGS 84
CRS Analisis	EPSG:32749 - UTM Zone 49S
Cakupan	Seluruh wilayah administrasi Kabupaten Boyolali
Kategori	School, kindergarten, college, university

b. Data Jalan Utama

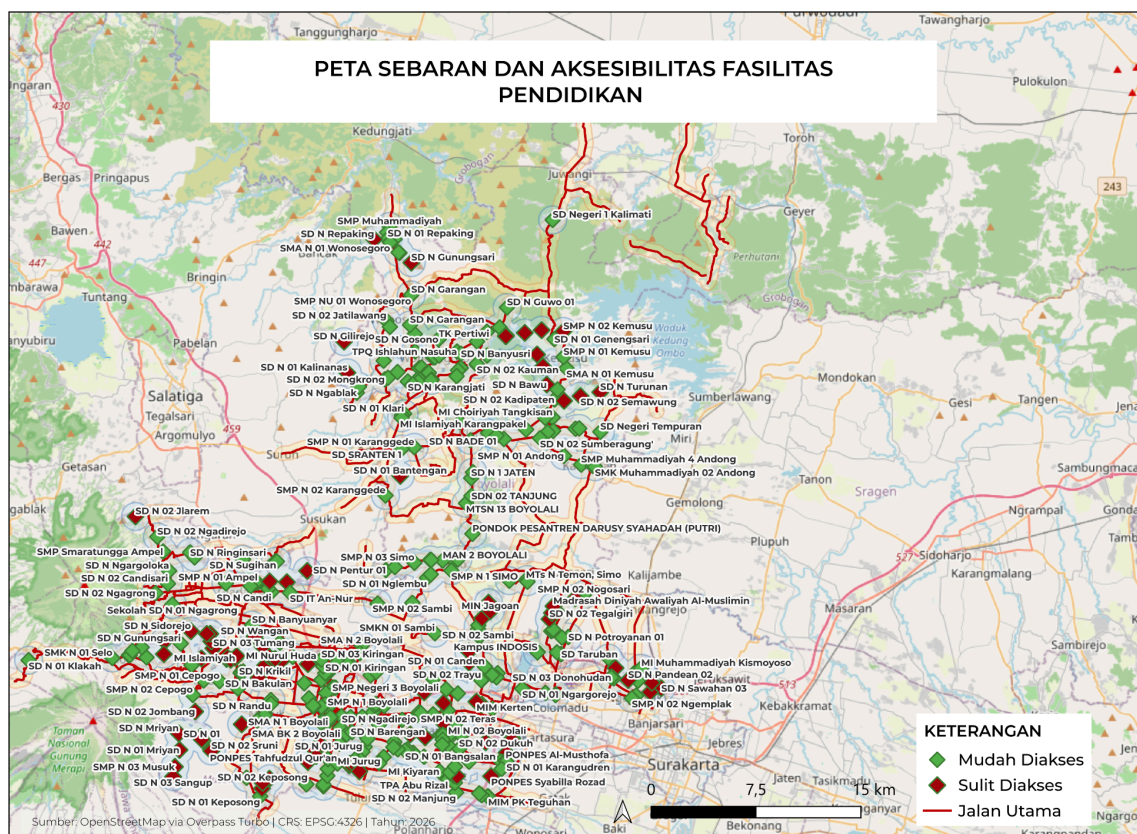
Jenis Geometri	LineString (garis)
Atribut Utama	highway (klasifikasi jalan), name (nama ruas)

CRS	EPSG:4326 - WGS 84
CRS Analisis	EPSG:32749 - UTM Zone 49S
Cakupan	Seluruh wilayah administrasi Kabupaten Boyolali
Kategori	Trunk, primary, secondary

5. Alur Pengerjaan

Pengerjaan diawali dengan mengunduh data fasilitas pendidikan dan jaringan jalan utama Kabupaten Boyolali dari OpenStreetMap via Overpass Turbo dalam format GeoJSON, kemudian dibuka di QGIS untuk mengidentifikasi jenis geometri, atribut, dan CRS. Selanjutnya dibuat layer poligon area kajian secara manual, lalu kedua dataset direproject ke EPSG:32749 (UTM Zone 49S) untuk analisis buffer jangkauan 1 km dari sekolah dan 500 m dari jalan utama. Hasil buffer digunakan untuk mengklasifikasikan sekolah ke dalam kategori Mudah Diakses dan Sulit Diakses melalui Select by Location, sebelum akhirnya peta divisualisasikan, layer diekspor ke format GeoJSON (EPSG:4326), dan komposisi peta dicetak melalui Print Layout.

6. Peta Visualisasi



Berlian hijau = fasilitas pendidikan yang berada dalam jangkauan 500 m dari jalan utama (Mudah Diakses). Berlian merah = fasilitas pendidikan yang berada di luar jangkauan jalan utama (Sulit Diakses). Garis merah = jaringan jalan utama (trunk, primary, secondary).

7. Catatan Potensi Penggunaan Data untuk WebGIS

Data sebaran fasilitas pendidikan Kabupaten Boyolali dapat dimanfaatkan sebagai layer sebaran lokasi pada aplikasi WebGIS berbasis Leaflet.js atau MapLibre. Setiap titik fasilitas dapat ditampilkan secara interaktif dengan popup berisi informasi nama sekolah, jenjang pendidikan, dan status aksesibilitas, serta dapat difilter per kategori jenjang oleh pengguna. Hasil analisis buffer jangkauan dari jalan utama menghasilkan klasifikasi aksesibilitas yang dapat diperbarui secara dinamis pada dashboard WebGIS. Visualisasi ini membantu pengambil kebijakan mengidentifikasi zona dengan keterbatasan akses transportasi menuju fasilitas pendidikan.